



## Lista 4 — E/S, Proteção e Segurança

Aulas 28 a 33

Sistemas Operacionais

Exercícios sobre hardware de E/S, interrupções, DMA, proteção, segurança em SO, malware e defesas. Cenários de segurança corporativa e otimização de sistemas.

### Exercício 1

**Cenário: Servidor web com 10 mil requisições/s. Cada requisição gera 2 interrupções de rede e 1 de disco.**

1. Sem MSI-X, todas as interrupções vão para a CPU 0. Calcule o overhead de IRQs por segundo na CPU 0 (assuma 10µs por IRQ).
2. Com MSI-X, distribua as IRQs entre 8 CPUs. Qual a redução de carga na CPU 0?
3. Execute `cat /proc/interrupts` e identifique o dispositivo com mais IRQs no seu sistema.
4. Simule DMA vs PIO: transferência de 1MB via PIO (1 byte por vez, 1µs cada) vs DMA (setup=10µs, transferência=100MB/s).
5. Pesquise NVMe over Fabrics — como ele estende DMA via rede para acesso a storage remoto?

### Exercício 2

**Cenário: Empresa com 500 funcionários implementa controle de acesso a arquivos críticos (folha de pagamento, RH, financeiro).**

1. Projete ACLs para 3 diretórios: `/rh` (apenas RH + diretor), `/financeiro` (financeiro + diretor), `/publico` (todos, leitura).
2. Implemente em shell script: usuários e grupos, permissões com `setfacl/getfacl`, permissão padrão com `chmod`.
3. Converta permissões simbólicas para octal: `rwxr-xr--`, `rwx-----`, `rwxrwxrwx`, `r-xr-x---`.
4. Pesquise capabilities do Linux: por que `CAP_NET_RAW` é melhor que `setuid root` para tools de rede? Dê 3 exemplos.
5. Extra: Configure o SELinux em modo Enforcing para um serviço Nginx — use `audit2allow` para gerar política personalizada.

### Exercício 3

**Cenário: Análise forense — detectar rootkit que oculta processo malicioso via DKOM (Direct Kernel Object Manipulation).**

1. Explique como um rootkit DKOM oculta processos removendo o EPROCESS da lista duplamente encadeada.
2. Como detectar: compare a saída de `ps aux vs /proc/PID`. Escreva script que liste todos os PIDs em `/proc` e cruze com `ps`.
3. Pesquise Rootkit Hunter (rkhunter) e Chkrootkit — que assinaturas eles buscam?
4. Simule ataque: crie módulo LKM simples que hook a syscall `sys_kill` e esconda um PID (apenas conceitual, não execute em produção).
5. Defesa: `kmodsign` (assinatura de módulos) e IMA (Integrity Measurement Architecture). Explique como previnem rootkits.

### Exercício 4

**Cenário: Ransomware atacou a empresa — todos os arquivos foram criptografados com extensão `.encrypted`.**

1. Descreva o vetor de ataque (phishing, RDP, vulnerabilidade) — crie uma timeline do WannaCry (2017) ou LockBit.
2. Liste 5 medidas preventivas: backup 3-2-1, segmentação de rede, EDR, patch management, treinamento.
3. Após o ataque, qual o protocolo? (isolar, notificar, não pagar resgate, restaurar backups, perícia forense).
4. Pesquise o modelo de maturidade de segurança: CIS Controls (Top 20) ou NIST CSF. Mapeie os controles para cada fase.
5. Implemente script de backup incremental com `rsync` que segue a regra 3-2-1: 3 cópias, 2 mídias, 1 offsite.

#### Requisitos

Linux, bash, Python 3, `rsync`, `setfacl` (acl package), rkhunter para testes de detecção